TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER (TRK) • SISTEM KOMUNIKASI NIRKABEL

Panduan Praktis Antena Wireless untuk Network Engineer

Pertemuan 3 (Minggu XI) | Alokasi Waktu: 210 Menit (3 x 70 Menit) (Terapan & Praktis Network Engineer)

Dosen Pengampu: M. Riza Nurtam, M.Kom
Jurusan Rekayasa Pertanian dan Komputer - Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan

Reload Pertemuan 1 & 2: Dari Keamanan Logis ke Layer Fisik RF

Jembatan Konseptual: Menghubungkan Pemahaman Sebelumnya Menuju Tantangan Baru

KILAS BALIK MATERI SEBELUMNYA (YANG SUDAH DIKUASAI)

- **Keamanan Logis & Enkripsi:** Pada Pertemuan 1 dan 2, kita menguasai perlindungan layer data link: enkripsi AES-CCMP, 4-Way Handshake, dan otentikasi enterprise IEEE 802.1X (RADIUS).
- **Integritas & Hardening:** Kita memahami cara menangkal serangan deauth via PMF (802.11w), mencegah Rogue AP, dan isolasi klien (default-forwarding=no).
- **Batasan Layer Logis:** Seluruh protokol keamanan tersebut berasumsi bahwa gelombang radio dapat terkirim dan diterima dengan baik oleh perangkat.

KONEKSI KE HARI INI (MENGAPA MATERI INI DIBUTUHKAN?)

→ **Sinyal Wi-Fi adalah Gelombang Fisik:** Sehebat dan sekuat apapun enkripsi kriptografi Anda, koneksi nirkabel tidak akan pernah terjadi jika energi gelombang radio (RF) tidak sampai ke antena penerima!

→ **Antena Sebagai Pintu Gerbang Fisik:** Antena adalah komponen fisik yang menentukan: Ke mana arah energi dipancarkan? Seberapa jauh jangkauannya? Seberapa tahan terhadap gangguan interferensi tetangga?

→ **Misi Hari Ini:** Memahami karakteristik fisik antena, satuan desibel (dB/dBm/dBi), sudut berkas (beamwidth), polarisasi, dan link budget tanpa terjebak rumus elektromagnetik rumit.

KATA KUNCI PEMBELAJARAN TERPADU: Keamanan logika Layer 2 dan perambatan fisik Layer 1 adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam rekayasa sistem komunikasi nirkabel!

Rencana Perkuliahan Modul Antena Wireless (210 Menit)

Alur praktis memahami komponen pasif radio dari analogi intuitif hingga perhitungan link budget.

SESI PERTAMA: PRINSIP FISIK & BENTUK ANTENA LAPANGAN

- **Sesi 1 (00:00 - 00:35):** Pengantar Antena & Prinsip Kerja Intuitif: Mengapa engineer butuh paham antena, konsep pengarah energi (analogi balon air & bohlam vs senter), serta bedah satuan desibel (dB, dBm, dBi, dBd).
- **Sesi 2 (00:35 - 01:25):** Jenis & Karakteristik Fisik Antena Industri: Membedah Omni, Patch Panel, Sectoral, Parabolic Grid/Dish, Yagi-Uda, serta anatomi konektor RF (SMA, RP-SMA, N-Type) dan kabel pigtail.
- **Sesi 3 (01:25 - 01:45):** Istirahat & Diskusi Interaktif: Analisis kesalahan pemilihan antena pada proyek RT-RW Net.

SESI KEDUA: SUDUT PANCAR, POLARISASI, & METRIK KUALITAS

- **Sesi 4 (01:45 - 02:30):** Karakteristik Beam & Fenomena Downtilt: Parameter HPBW (-3 dB), Azimuth vs Elevasi, trade-off Gain vs Sudut, fenomena dead zone di bawah tower dan solusi penundukan antena (downtilting).
- **Sesi 5 (02:30 - 03:10):** Polarisasi, Regulasi EIRP, & Metrik Kualitas: Polarisasi V/H dan rugi cross-pol, perhitungan daya legal Kominfo (EIRP), Front-to-Back ratio, serta checklist indikator (RSSI, Noise, SNR, CCQ).
- **Sesi 6 (03:10 - 03:30):** Rangkuman, Studi Kasus, & Pengantar Praktikum: Tips belanja perangkat nirkabel dan briefing lab pemetaan sinyal.

PARADIGMA BELAJAR TRK POLITANI: Bagi engineer komputer/jaringan, antena bukanlah persamaan gelombang diferensial Maxwell yang rumit, melainkan komponen praktis pengarah energi transmisi data.

Konsep Dasar: Antena Sebagai 'Pengarah Energi'

Membongkar miskonsepsi paling populer mengenai fungsi antena pada perangkat radio.

MISKONSEPSI: 'ANTENA MENAMBAH DAYA LISTRIK'

- **Pemahaman Yang Keliru:** Banyak teknisi pemula mengira memasang antena ber-dBi besar akan 'menambah watt' atau melipatgandakan energi listrik yang keluar dari radio pemancar.
- **Fakta Fisika:** ANTENA ADALAH KOMPONEN PASIF MURNI! Antena tidak memiliki colokan listrik dan tidak bisa menciptakan daya baru.
- **Sumber Daya Sejati:** Daya transmisi sepenuhnya berasal dari sirkuit amplifier radio pemancar (Transmit Power / P_Tx) yang diukur dalam satuan miliwatt (mW) atau dBm.

ANALOGI NYATA: BALON AIR & LAMPU SENTER

- **Analogi Balon Karet Berisi Air:** Bayangkan balon bulat berisi air dengan volume tetap (volume air mengibaratkan daya pemancar radio P_Tx).
- **Antena Omni (Gain Rendah):** Balon dibiarkan bulat: Air menyebar rata ke segala arah (360°). Jangkauannya dekat ke semua sisi.
- **Antena Directional (Gain Tinggi):** Balon ditekan kedua sisinya menjadi lonjong memanjang: Air terdorong sangat jauh ke satu arah depan, namun sisi sampingnya menjadi sangat tipis!
- **Analogi Bohlam vs Lampu Senter:** Bohlam menyinari seisi kamar (Omni); lampu senter dengan reflektor memfokuskan cahaya menjadi satu berkas sorot tajam ke depan (Directional).

HUKUM KEKEKALAN ENERGI: Gain antena (dBi) adalah ukuran SEBERAPA KUAT ANTENA MEMADATKAN DAN MEMFOKUSKAN ENERGI KE SATU ARAH TERTENTU, bukan menambah total energi yang dipancarkan!

Bedah Satuan Praktis: Membedakan dB, dBm, dBi, & dBd

Pedoman cepat memahami angka-angka desibel pada datasheet tanpa kalkulator saintifik rumit.

SATUAN RELATIF VS SATUAN MUTLAK DAYA

- **dB (Decibel):** Satuan perbandingan (rasio) logaritmik relatif murni antara dua nilai daya. Tidak memiliki satuan fisik.
- **Aturan Praktis (Rule of Thumb):** 1) Penambahan +3 dB = Daya berlipat 2 KALI lipat; 2) Penurunan -3 dB = Daya berkurang SEPARUHNYA (1/2); 3) Penambahan +10 dB = Daya melonjak 10 KALI lipat; 4) Penurunan -10 dB = Daya drop menjadi 1/10.
- **dBm (Decibel-milliwatt):** Satuan DAYA MUTLAK radio dengan acuan 1 miliwatt (mW): 0 dBm = 1 mW. Menunjukkan kekuatan sirkuit pemancar radio.

SATUAN PENGUATAN FOKUS (GAIN ANTENA)

- **dBi (Decibel-Isotropic):** Nilai penguatan fokus antena dibandingkan dengan Antena Isotropis teoritis (antena titik ideal yang memancarkan energi berbentuk bola sempurna 360° ke segala arah). Inilah satuan gain yang paling sering tertera pada datasheet Wi-Fi.
- **dBd (Decibel-Dipole):** Nilai penguatan antena dibandingkan dengan Antena Dipol setengah gelombang nyata di laboratorium fisika.
- **Hubungan Konversi:** dBi = dBd + 2.15 (Antena dipol nyata sudah memiliki fokus alami sebesar 2.15 dBi dibandingkan bola teoritis).

TABEL KONVERSI DAYA CEPAT ENGINEER: 0 dBm = 1 mW | 10 dBm = 10 mW | 14 dBm = 25 mW | 17 dBm = 50 mW | 20 dBm = 100 mW (Standar AP Indoor) | 27 dBm = 500 mW | 30 dBm = 1.000 mW = 1 Watt!

Antena Omnidirectional: Batang Silinder Penyebar Rata

Pilihan utama untuk melayani banyak pengguna dari berbagai penjuru dalam jarak dekat.

BENTUK FISIK & POLA RADIASI

- **Bentuk Fisik:** Batang silinder vertikal lurus. Untuk indoor berupa stick karet lentur (Rubber Duck), untuk outdoor berupa pipa fiberglass tahan cuaca.
- **Pola Radiasi Horizontal (360°):** Memancarkan dan menerima gelombang radio sama kuat ke seluruh arah mata angin mendatar secara melingkar penuh.
- **Bentuk Geometri Donut:** Pola radiasi 3 dimensinya menyerupai kue donat: melebar di bidang horizontal, namun terdapat lubang cekung (dead zone) tepat di ujung atas dan bawah batang antena!

KELEBIHAN, KEKURANGAN, & PENGGUNAAN

- **Kelebihan Utama:** Klien dari arah mana pun bisa langsung terhubung tanpa teknisi perlu mengarahkan sudut antena (Zero Pointing required).
- **Kekurangan Fatal:** Jangkauan jarak terbatas. Karena 'mendengar' dari semua arah (360°), antena omni sangat rentan menyedot polusi noise interferensi dari AP tetangga sekitar!
- **Skenario Penggunaan Riil:** Hotspot kafe, ruang kelas kuliah TRK, lobi kantor, taman kampus, dan Access Point rumahan.

TIPS INSTALASI PRAKTISI: Pasang antena omni dalam posisi tegak lurus (vertikal sempurna). Jika antena dipasang miring, pola donatnya akan mengarah ke langit dan lantai tanah, merusak jangkauan sinyal pengguna!

Antena Patch / Flat Panel: Kotak Datar Terarah

Solusi terarah kompak berdaya tahan tinggi untuk stasiun klien outdoor dan lorong memanjang.

BENTUK FISIK & KARAKTERISTIK BERKAS

- **Bentuk Fisik:** Kotak persegi tipis tertutup bahan plastik ABS tahan sinar UV matahari. Di dalamnya terdapat lempengan tembaga patch pemancar terisolasi.
- **Sudut Pancaran Sedang:** Menembakkan sinyal ke arah depan dengan sudut berkas horizontal antara $30^\circ ext{ hingga } 60^\circ$.
- **Gain Tipikal:** Berkisar antara 12 dBi hingga 19 dBi. Jangkauan efektif outdoor mencapai 500 meter hingga 3 kilometer.
- **Tampilan Estetis:** Rapi, tidak mencolok, sangat cocok dipasang di fasad dinding gedung perkantoran atau rumah.

SKENARIO PENGGUNAAN UTAMA DI INDUSTRI

- **Klien Outdoor CPE (Customer Premises Equipment):** Dipasang di atas atap rumah pelanggan WISP / RT-RW Net, ditembakkan lurus menghadap ke arah menara pemancar Base Station (BTS).
- **Coverage Area Lorong Memanjang:** Sangat ideal dipasang di ujung lorong hotel, selasar rumah sakit, atau rak lorong gudang pabrik untuk menyinari jalur jalan memanjang.
- **Isolasi Interferensi:** Karena hanya fokus ke depan, antena panel menolak sinyal pengganggu yang datang dari arah belakang dan samping.

CONTOH PRODUK POPULER: MikroTik SXTsq series, Ubiquiti NanoStation Loco, dan TP-Link Pharos CPE series adalah contoh integrasi radio dan antena patch panel dalam satu kotak ringkas.

Antena Sectoral: Tulang Punggung Menara Base Station

Dirancang khusus untuk membagi wilayah cakupan menara menjadi beberapa sektor berkapasitas besar.

GEOMETRI PANCARAN BERBENTUK KIPAS (FAN BEAM)

- **Bentuk Fisik:** Bilah panel memanjang vertikal dengan tinggi antara 60 cm hingga 1,5 meter yang kokoh terpasang pada tiang menara pipa.
- **Lebar Horizontal Terencana:** Dirancang memancarkan sinyal mendatar menyerupai kipas terbuka lebar, dengan pilihan sudut standar pabrikan: 60°, 90°, atau 120°.
- **Sangat Tipis Secara Vertikal:** Sudut berkas vertikalnya sangat pipih dan sempit, biasanya hanya berkisar antara $4^\circ ext{ hingga } 8^\circ$ saja!
- **Gain Tinggi:** Gain tipikal berkisar antara 15 dBi hingga 21 dBi.

MENGAPA MENARA WISP MENGGUNAKAN SECTORAL?

- **Membagi Wilayah 360° Menjadi Beberapa Sektor:** Daripada memasang 1 antena omni yang cepat kelebihan beban (overload), menara dipasangi 3 unit antena sectoral 120° atau 4 unit antena sectoral 90°.
- **Melipatgandakan Kapasitas Bandwidth:** Masing-masing antena sectoral terhubung ke radio pemancar independen dengan frekuensi kanal berbeda, melipatgandakan jumlah klien yang bisa ditampung hingga 3x - 4x lipat!
- **Standar Menara Telekomunikasi:** Digunakan oleh seluruh BTS seluler (Telkomsel, Indosat) dan BTS Internet Service Provider (WISP).

PERINGATAN INSTALASI MENARA: Karena sudut vertikalnya sangat pipih ($4^\circ - 8^\circ$), antena sectoral wajib diberi sudut kemiringan menunduk (Downtilt) agar sinyalnya menyentuh pelanggan di bawah menara!

Antena Parabolic Grid & Dish: Penembak Jarak Jauh

Fokus berkas pensil super sempit untuk sambungan Point to Point antar-gedung hingga puluhan kilometer.

PRINSIP REFLEKTOR PARABOLA KISI & PIRINGAN

- **Geometri Reflektor Cekung:** Menggunakan prinsip kurva parabola: Stik pencatu daya (Feed Horn) diletakkan tepat di titik fokus, memantulkan seluruh gelombang menjadi berkas paralel ke depan.
- **Sudut Berkas Pensil (Pencil Beam):** Sudut pancaran sangat sempit dan runcing, umumnya hanya berkisar antara $4^\circ ext{ hingga } 9^\circ$ saja!
- **Gain Tertinggi di Kelasnya:** Menghasilkan penguatan luar biasa antara 24 dBi hingga 34 dBi, mampu menjangkau jarak link nirkabel antara 5 km hingga 30+ km.
- **Kekebalan Interferensi Maksimal:** Hanya menerima sinyal lurus dari depan; gelombang bising dari samping dan belakang otomatis ditolak.

MENGAPA MEMILIH KISI GRID DI ATAS MENARA TINGGI?

- **Beban Terpaan Angin Rendah (Low Wind Load):** Di atas menara tower setinggi 30 meter, hembusan angin badai sangat kencang. Rangka kisi-kisi aluminium meloloskan hingga 80% hembusan angin tanpa hambatan!
- **Dish Solid vs Grid:** Dish piringan solid utuh bertindak seperti layar perahu; terpaan angin kencang dapat memuntir tiang menara dan merusak bidikan arah sinyal.
- **Solusi Solid Dish Modern:** Solid dish hanya dipakai untuk kapasitas gigabit frekuensi tinggi (11 GHz - 24 GHz) dan wajib dipasangi penutup kubah aerodinamis (Radome).

FOKUS MATERI PERTEMUAN 4: Antena Grid inilah yang akan menjadi fokus utama praktik perakitan dan konfigurasi Point to Point (PTP) kita di Pertemuan ke-4 minggu depan!

Antena Yagi-Uda: Desain Tulang Ikan Jarak Menengah

Antena terarah legendaris penemu asal Jepang untuk daerah rural dan pedesaan.

ANATOMI FISIK ELEMEN YAGI-UDA

- **Boom (Batang Penyangga):** Pipa logam horizontal panjang tempat menempelnya seluruh elemen sirip antena.
- **Reflector (Sirip Belakang):** Elemen logam paling panjang di belakang yang bertugas memantulkan kembali gelombang ke arah depan.
- **Driven Element (Dipol Aktif):** Satu-satunya elemen yang tersambung ke kabel koaksial radio; berfungsi mengubah arus listrik menjadi gelombang elektromagnetik.
- **Directors (Sirip Pengarah Depan):** Serangkaian sirip logam yang berukuran makin pendek ke arah depan untuk menarik dan memfokuskan berkas gelombang.

KARAKTERISTIK & PENGGUNAAN LAPANGAN

- **Sudut Pancaran Menengah:** Sudut berkas horizontal berada pada rentang sedang antara $25^\circ ext{ hingga } 40^\circ$.
- **Gain Tipikal:** Berkisar antara 12 dBi hingga 18 dBi untuk jangkauan jarak menengah antara 1 km hingga 5 km.
- **Kelebihan Mekanis:** Sangat ringan, mudah dirakit sendiri dari bahan pipa aluminium lokal, dan memiliki hambatan angin yang relatif kecil.
- **Aplikasi Lapangan:** Banyak dipakai untuk penembak sinyal modem GSM 4G di area perkebunan/pedesaan dan link Wi-Fi antar-kantor desa.

FAKTA SEJARAH TEKNIK: Ditemukan pada tahun 1926 oleh Shintaro Uda dan Hidetsugu Yagi di Universitas Tohoku Jepang, dan hingga kini tetap menjadi salah satu desain antena terarah paling efisien di dunia.

Anatomi Konektor RF & Redaman Kabel Pigtail

Penyambung fisik sinyal gelombang radio antara sirkuit radio pemancar dan antena.

KONEKTOR SMA & RP-SMA

- **Bentuk Fisik:** Konektor berulir mini warna emas pada kartu Wi-Fi indoor atau router rumahan.
- **Mengapa RP-SMA?:** RP = Reverse Polarity. Pin jarum jantan dan betinanya ditukar posisinya.
- **Alasan Regulasi FCC:** Dibuat agar pengguna biasa tidak sembarangan memasang antena profesional penguat sinyal ilegal ke router rumahan.

KONEKTOR N-TYPE OUTDOOR

- **Bentuk Fisik:** Konektor berulir tebal warna perak berdiameter besar (N-Male & N-Female).
- **Standar Outdoor Tahan Cuaca:** Memiliki cincin karet silikon kedap air (waterproof) dan tahan getaran hembusan angin kencang di menara tower.
- **Frekuensi Tinggi:** Mampu meloloskan frekuensi hingga 11 GHz dengan redaman kontak sangat minim (< 0.1 dB).

REDAMAN KABEL PIGTAIL (LOSS)

- **Kabel Koaksial Membuang Daya!:** Kabel koaksial tipis RG-58 meredam sinyal hingga 1 dB per meter pada frekuensi 2.4 GHz!
- **Kabel Low-Loss LMR-400:** Kabel tebal berkualitas tinggi dengan redaman hanya ~0.2 dB per meter.
- **Aturan Emas Teknisi:** Letakkan kotak radio sedekat mungkin dengan antena menggunakan kabel jumper pigtail sependek mungkin (< 1 meter)!

PERINGATAN WATERPROOFING LAPANGAN: Setiap sambungan konektor N-Type di atas tower WAJIB dibalut isolasi karet bakar (Self-Amalgamating Rubber Tape) dan isolasi PVC untuk mencegah kelembaban air hujan masuk yang dapat merusak radio!

Memahami Sudut Pancar (Beamwidth): Parameter HPBW

Bagaimana membaca grafik sebaran berkas dan memahami hukum trade-off gain vs sudut.

DEFINISI HPBW (HALF-POWER BEAMWIDTH)

- **Apa itu HPBW?:** Sudut bentang derajat di mana kekuatan daya sinyal radio turun separuhnya (-3 dB) dari titik puncak pancaran utamanya.
- **Area Efektif Sinyal:** Di dalam batas sudut HPBW inilah perangkat klien dapat menangkap transfer data internet dengan kecepatan optimal.
- **Dua Dimensi Berkas:** 1) Horizontal Beamwidth (Azimuth / H-Plane): Lebar sebaran sinyal ke arah kiri dan kanan; 2) Vertical Beamwidth (Elevation / E-Plane): Lebar sebaran sinyal ke arah atas dan bawah.

HUKUM TRADE-OFF: GAIN VS LEBAR SUDUT

- **Hukum Fisika Mutlak:** MAKIN BESAR GAIN (dBi) SEBUAH ANTENA, MAKIN SEMPIT DAN TIPIS SUDUT BERKAS PANCARANNYA!
- **Perbandingan Nyata:** Antena Omni 5 dBi memiliki sudut horizontal 360° (tidak butuh bidikan); Antena Grid 24 dBi memiliki sudut hanya $\sim 6^\circ$!
- **Konsekuensi Praktisi:** Memasang antena ber-gain tinggi menuntut akurasi bidikan arah (pointing) super presisi. Meleset 3° saja di atas tiang menara, sinyal di seberang langsung lenyap total!

MANTRA NETWORK ENGINEER: 'Jangan tergiur membeli dBi paling besar jika peruntukannya salah!' Antena gain tinggi di lokasi yang salah justru menyebabkan banyak area tidak tercover sinyal.

Fenomena 'Dead Zone' di Bawah Menara & Solusi Downtilt

Mengapa smartphone yang berada tepat di bawah menara BTS sinyalnya justru jelek atau hilang?

PENYEBAB FENOMENA DEAD ZONE

- **Sudut Vertikal Sectoral Sangat Tipis:** Antena sectoral di menara memiliki sudut vertikal yang sangat pipih (hanya $4^\circ ext{ hingga } 8^\circ$).
- **Sinyal Melayang di Atas Kepala!:** Jika dipasang tegak lurus sempurna (0°), berkas sinyal memancar lurus mendatar ke kejauhan, melayang jauh di atas atap rumah warga di bawah menara!
- **Area Buta (Dead Zone):** Pengguna di radius 50 - 200 meter di bawah menara berada di luar berkas utama dan mengalami kondisi sinyal drop atau tidak mendapat sinyal sama sekali.

SOLUSI ENGINEER: DOWNTILTING

- **Apa itu Downtilting?:** Teknik menundukkan sudut pancar antena sedikit ke arah bawah ($2^\circ ext{ hingga } 8^\circ$) agar berkas utama menyentuh permukaan tanah di area sasaran pengguna.
- **1. Mechanical Downtilt:** Menundukkan posisi fisik braket besi antena menggunakan baut setelan pada pipa menara (paling umum dan murah).
- **2. Electrical Downtilt:** Mengatur beda pergeseran fasa (phase shift) arus listrik pada elemen internal antena tanpa mengubah fisik braket luar (standar BTS modern).

RUMUS CEPAT SUDUT DOWNTILT: Sudut Downtilt $_x0007_pprox _x0007_rctan\left(_x000C_rac{Tinggi\ Menara\ (m)}{Jarak\ Target\ Klien\ (m)}_x000D_ight)$. Untuk menara 30 meter dengan target klien jarak 500 meter, sudut tunduk ideal adalah sekitar $\sim 3.4^\circ$.

Polarisasi Gelombang: Vertikal, Horizontal, & Dual-Slant

Arah osilasi medan listrik gelombang radio dan bahaya kerugian Cross-Polarization.

DEFINISI POLARISASI GELOMBANG

- **Orientasi Medan Listrik (E-Field):** Polarisasi adalah arah getaran vektor medan listrik gelombang elektromagnetik terhadap permukaan bumi saat merambat di udara.
- **Polarisasi Vertikal (V-Pol):** Medan listrik berosilasi naik-turun tegak lurus terhadap tanah (standar antena omni batang).
- **Polarisasi Horizontal (H-Pol):** Medan listrik berosilasi mendatar sejajar dengan permukaan tanah.
- **Dual-Slant $\pm 45^\circ$:** Dua pemancar miring 45° saling silang untuk teknologi MIMO (Multiple Input Multiple Output).

BENCANA CROSS-POLARIZATION LOSS

- **Syarat Mutlak Sambungan Nirkabel:** Antena pemancar (Tx) dan antena penerima (Rx) WAJIB MENGGUNAKAN POLARISASI YANG IDENTIK!
- **Apa yang Terjadi Jika Polarisasi Beda?:** Jika Stasiun A memancar secara Vertikal, namun Stasiun B memasang antena secara Horizontal, terjadi pelemahan sinyal drastis sebesar: 20 dB HINGGA 30 dB (CROSS-POLARIZATION LOSS)!
- **Dampak Riil:** Penurunan 30 dB artinya kekuatan sinyal anjlok menjadi 1/1.000 (seperseribu) dari seharusnya! Sambungan radio akan putus total.

MANFAAT POLARISASI BERBEDA UNTUK ISOLASI: Engineer dapat memanfaatkan perbedaan polarisasi untuk menghindari interferensi: Dua link nirkabel yang melintasi jalur berdekatan dapat dipisahkan (satu Vertikal, satu Horizontal) agar tidak saling mengganggu!

Perhitungan Daya Legal: Konsep EIRP (Aturan Kominfo)

Membatasi kekuatan pancaran total agar tidak menimbulkan polusi frekuensi liar di udara publik.

FORMULA STANDAR EIRP

- **Kepanjangan EIRP:** Effective Isotropic Radiated Power (Daya Pancar Efektif terhadap Antena Isotropis).
- **Definisi Praktis:** Total daya kombinasi nyata yang benar-benar terpancar ke udara setelah memperhitungkan kekuatan radio, redaman kabel, dan penguatan fokus antena.
- **Rumus Link Budget Pemancar:** EIRP (dBm) = Daya Radio P_Tx (dBm) - Redaman Kabel (dB) + Gain Antena (dBi)
- **Aturan Penjumlahan Desibel:** Ingat: Nilai dBm ditambah dBi dan dikurangi dB menghasilkan satuan akhir dBm!

CONTOH KASUS PERHITUNGAN LAPANGAN

- **Data Perangkat Lapangan:** Radio outdoor diset daya: 20 dBm (100 mW); Kabel jumper pigtail loss: 1 dB; Antena Grid terpasang: 24 dBi.
- **Perhitungan EIRP:** EIRP = 20 dBm - 1 dB + 24 dBi = 43 dBm!
- **Berapa Watt Daya Nyata di Udara?:** 43 dBm setara dengan daya pancar 20 WATT! Antena pasif berhasil melipatgandakan intensitas energi 200 KALI LIPAT dari daya asli radio 100 mW!
- **Batas Hukum Kominfo:** Regulasi SDPPI membatasi batas EIRP legal maksimal pada pita frekuensi 2.4 GHz dan 5.8 GHz untuk mencegah interferensi antar ISP.

HUKUMAN HUKUM OPERASIONAL: Mengoperasikan pemancar radio nirkabel di atas batas legal EIRP tanpa izin resmi stasiun radio (ISR) dapat disita oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kominfo.

Front-to-Back (F/B) Ratio: Mencegah Kebocoran Belakang

Mengapa antena directional tidak boleh membiarkan sinyalnya bocor ke arah belakang tiang menara.

DEFINISI & DAMPAK SINYAL BOCOR KE BELAKANG

- **Apa itu Front-to-Back Ratio?:** Perbandingan (dalam desibel / dB) antara kekuatan sinyal yang ditembakkan ke arah depan utama dengan kekuatan sinyal yang bocor merembes ke arah belakang antena.
- **Kondisi Menara Tower Padat:** Di satu tiang menara BTS, terdapat 3 atau 4 antena sectoral yang dipasang saling memunggungi memutari tiang menara.
- **Bahaya 'Self-Interference':** Jika antena Sektor 1 memiliki F/B ratio jelek (misal hanya 10 dB), sinyal pancarannya akan menembus ke belakang dan langsung menabrak modul radio Sektor 2 dan 3 di tiang yang sama!

STANDAR KELAYAKAN INDUSTRI

- **Target Nilai F/B Ratio Ideal:** Antena profesional berkualitas tinggi wajib memiliki F/B ratio MINIMAL > 25 dB HINGGA 30 dB.
- **Desain Shielding Pelindung:** Antena sectoral kelas carrier dilengkapi lempengan pelindung logam (RF Armor / Isoshield) di bagian belakang bodi untuk meredam kebocoran gelombang.
- **Manfaat di Lapangan:** Noise floor radio tetap bersih, throughput klien stabil, dan radio-radio di satu menara bisa beroperasi bersamaan tanpa saling mengganggu.

PANDUAN MEMBACA DATASHEET: Saat memilih antena sectoral untuk BTS WISP, jangan hanya melihat angka Gain (dBi). Cek baris 'Front-to-Back Ratio'; jika di bawah 20 dB, HINDARI penggunaan untuk menara yang padat!

Checklist Metrik Kualitas Sinyal Nirkabel di Lapangan

Panduan evaluasi status kesehatan link radio wireless saat dipantau melalui aplikasi Winbox RouterOS.

Indikator Lapangan	Nilai Sangat Bagus	Nilai Layak / Standar	Nilai Buruk (Trouble)	Tindakan Teknisi
RSSI (Signal Strength)	-50 s/d -60 dBm	-65 s/d -72 dBm	< -78 dBm (Drop)	Perbaiki arah bidikan pointing / cek kabel
Noise Floor	-98 s/d -105 dBm	-92 s/d -95 dBm	> -88 dBm (Polusi RF)	Pindai spektrum & geser ke kanal bersih
SNR (Signal-to-Noise)	> 30 dB	22 s/d 29 dB	< 18 dB (Lemot)	Tinggikan antena / gunakan antena ber-dBi lebih besar
CCQ (Connection Quality)	95% - 100%	85% - 94%	< 70% (Banyak Retransmit)	Cek interferensi frekuensi atau halangan pohon
Tx/Rx CCQ Imbalance	Selisih < 5%	Selisih 5% - 15%	Selisih > 25% (Pincang)	Penyelarasan polarisasi atau halangan zona Fresnel

Catatan Penting Lapangan: Perhatian: Sinyal yang terlalu kuat (> -45 dBm pada jarak dekat) dapat menyebabkan sirkuit receiver radio mengalami saturasi / distorsi (Overdrive)! Selalu targetkan RSSI antara -50 s/d -65 dBm.

Matriks Panduan Pemilihan Antena Berdasarkan Kasus Nyata

Rujukan cepat bagi network engineer dalam menentukan jenis antena saat menyusun proposal anggaran.

Skenario Penggunaan	Tipe Antena Terpilih	Pola Sebaran	Rentang Gain	Alasan Pemilihan
Hotspot Ruang Kelas / Kafe	Omnidirectional (Stick)	360 Derajat Horizontal	3 - 7 dBi	Klien tersebar acak di sekitar meja tanpa perlu pointing
Base Station BTS WISP RT-RW	Sectoral (Bilah Tegak)	Kipas (60 - 120 Derajat)	15 - 21 dBi	Membagi area 360 menara jadi 3-4 sektor kapasitas tinggi
Klien Rumah Pelanggan (CPE)	Directional Patch Panel	Terarah (30 - 60 Derajat)	12 - 16 dBi	Kompak, rapi di atap rumah, fokus menembak ke arah tower
Backbone PTP Antar Gedung	Parabolic Grid / Dish	Pensil Sempit (4 - 9 Derajat)	24 - 30 dBi	Gain raksasa menembus jarak jauh, kisi lolos terpaan angin
Selasar / Lorong Gudang	Directional Flat Panel	Terarah Memanjang	10 - 14 dBi	Menyinari jalur lorong tanpa buang energi ke dinding beton

Catatan Penting Lapangan: Kombinasi paling umum di industri WISP: Base Station menggunakan Sectoral, pelanggan menggunakan Patch Panel (CPE), dan link antar-tower menggunakan Parabolic Grid.

Membaca Datasheet Vendor Komersial (MikroTik / Ubiquiti)

Memahami grafik pola radiasi polar horizontal (Azimuth) dan vertikal (Elevasi).

CARA MEMBACA GRAFIK RADIASI POLAR

- **Diagram Lingkaran Polar:** Grafik lingkaran 360° dengan skala lingkaran konsentris desibel (0 dB di tepi luar, -10 dB, -20 dB, -30 dB ke arah pusat).
- **Main Lobe (Daun Pancaran Utama):** Kubah kurva terbesar yang menunjuk ke arah 0° depan. Titik puncak ini adalah kekuatan gain maksimal antena.
- **Mencari Titik HPBW (-3 dB):** Tarik garis dari puncak kurva turun sejauh 3 dB ke sisi kiri dan kanan; sudut bentang derajat di antara kedua titik itulah nilai Beamwidth antena!

IDENTIFIKASI SIDE LOBE & BACK LOBE

- **Side Lobes (Daun Samping):** Gelembung kurva kecil yang muncul di sisi kiri dan kanan berkas utama. Ini adalah energi bocoran yang tidak diinginkan.
- **Back Lobe (Daun Belakang):** Pancaran kecil ke arah 180° belakang. Selisih antara puncak Main Lobe dan Back Lobe menunjukkan Front-to-Back Ratio.
- **Null (Titik Mati):** Lembah penurunan tajam di antara daun utama dan daun samping di mana sinyal drop drastis mendekati nol.

JEBAKAN POINTING YANG AKAN DIBAHAS MINGGU DEPAN: Hati-hati! Saat melakukan pointing di tower, teknisi pemula sering mengira Side Lobe adalah berkas utama karena sinyalnya terdeteksi naik sedikit, padahal Main Lobe sejati belum tersentuh!

Kesimpulan Pertemuan 3 & Jembatan ke Pertemuan 4

Menuntaskan teori karakteristik antena dan bersiap melakukan instalasi riil link Point to Point.

SINTESIS PEMBELAJARAN PERTEMUAN 3

- **Pengarah Pasif:** Antena adalah pengarah energi (bukan penambah watt); Gain (dBi) mengukur seberapa tajam energi dipadatkan ke satu arah.
- **Hukum Trade-Off:** Gain makin besar = sudut pancar makin sempit dan tipis = butuh bidikan makin akurat.
- **Polarisasi Serasi:** Kedua stasiun radio wajib memiliki polarisasi yang sama (V atau H) untuk menghindari kerugian cross-polarization 30 dB.
- **Link Budget Sehat:** Selalu evaluasi parameter RSSI (-50 s/d -65 dBm), Noise Floor (<-95 dBm), SNR (>25 dB), dan CCQ (>90%).

PENGANTAR MENUJU PERTEMUAN 4 (MINGGU XII)

- **Implementasi Lapangan Nyata:** Di Pertemuan 4 minggu depan, kita akan mempraktikkan seluruh ilmu ini ke dalam instalasi nyata: KONFIGURASI ANTENA GRID SECARA POINT TO POINT (PTP)!
- **Tantangan Lapangan:** Kita akan membedah perakitan reflektor kisi, orientasi feed horn, perhitungan clearance Zona Fresnel, konfigurasi RouterOS MikroTik (mode ap-bridge & station-bridge).
- **Seni Pointing Sistematis:** Mempraktikkan teknik sweeping azimuth-elevasi bertahap dan trik menghindari 'Side Lobe Trap' di atas tiang rigging!

ARAHAN PRAKTIKUM MINGGU INI: Buka modul Praktikum.md: Kita akan melakukan simulasi coverage mapping, membedah lembar datasheet antena komersial, serta merancang link budget kalkulasi outdoor menggunakan simulator airLink Ubiquiti.